

可测函数与Lebesgue 积分

Anqiao Ouyang

March 2024 · Revised September 2026

引言

第I篇建立了测度空间 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 的语言，并通过外测度与Carathéodory构造得到了Lebesgue测度空间 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}, m)$ 。本篇的任务是在测度的基础上定义积分。

我们熟悉的Riemann积分从定义域的分割出发：把 $[a, b]$ 切成小区间，在每个小区间上用一个函数值近似 f 。Lebesgue的想法是反过来分割值域：把 f 的取值分成若干层

$$y_0 < y_1 < \cdots < y_N,$$

再用测度去“称量”每一层对应的集合

$$\{x : y_{k-1} \leq f(x) < y_k\}$$

有多大。这样做的前提是这些集合必须可测，于是自然引出可测函数的概念。

本篇的路线如下。第1节回顾Riemann积分，并说明它在极限运算下的局限；第2节讨论可测函数、几乎处处的概念、简单函数逼近与Lusin定理；第3节依次对非负简单函数、非负可测函数与一般可测函数定义Lebesgue积分，并建立其基本性质；第4节证明单调收敛定理、Fatou引理与控制收敛定理；第5节说明Lebesgue积分如何推广了Riemann积分，以及它与反常积分之间的关系。

赋范空间、 L^p 空间以及Hölder、Minkowski不等式留到第III篇讨论；一致可积性与Vitali收敛定理见补充篇《一致可积性与 L^1 收敛》。

约定. 全文 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 表示一个测度空间。讨论 $\mathbb{R}^n$ 时，若无特别说明，测度总是Lebesgue测度 m ，此时也把 $\int_E f dm$ 写作 $\int_E f(x) dx$ 。集合 $\{x \in X : f(x) > a\}$ 简记为 $\{f > a\}$ 。对 $A \subseteq X$ ， $\mathbf{1}_A$ 表示其示性函数： $x \in A$ 时 $\mathbf{1}_A(x) = 1$ ，否则为0。

1 Riemann 积分及其局限

1.1 分割与Riemann 和

DEFINITION 1.1 分割与Riemann 和

设 $a < b$ 。闭区间 $[a, b]$ 的一个分割是有限点集

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}, \quad a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

记 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ ($1 \leq i \leq n$), 称

$$\|P\| = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i$$

为 P 的网格 (mesh)。若对每个 i 取定 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 称 $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ 为 P 的一组标记。对函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, 称

$$S(f, P, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

为相应的 **Riemann 和**。

DEFINITION 1.2 Riemann 可积

称 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $[a, b]$ 上 **Riemann 可积**, 如果存在实数 I , 使得对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 对任意满足 $\|P\| < \delta$ 的分割 P 以及 P 的任意一组标记 ξ , 都有

$$|S(f, P, \xi) - I| < \varepsilon.$$

这样的 I 是唯一的, 记为 $\int_a^b f(x) dx$, 也写作 $I = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} S(f, P, \xi)$ 。 $[a, b]$ 上全体 **Riemann 可积函数** 记为 $\mathcal{R}[a, b]$ 。

REMARK 1.3

这里的极限是关于网格 $\|P\| \rightarrow 0$ 取的, 并且对标记的选取是一致的。只让分点个数 $n \rightarrow \infty$ 是不够的。例如在 $[0, 1]$ 上取 $f(x) = x$ 与分割

$$P_n = \left\{0, \frac{1}{2n}, \frac{2}{2n}, \dots, \frac{n}{2n}, 1\right\},$$

分点个数趋于无穷, 但子区间 $[\frac{1}{2}, 1]$ 从未被细分。在这个子区间上取 $\xi = \frac{1}{2}$ 或 $\xi = 1$, 相应的 **Riemann 和** 分别趋于 $\frac{1}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$ 与 $\frac{1}{8} + \frac{1}{2} = \frac{5}{8}$, 而真正的积分值是 $\frac{1}{2}$ 。

PROPOSITION 1.4

若 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 则 f 在 $[a, b]$ 上有界。

证明. 取 $\varepsilon = 1$ 及相应的 δ , 并固定一个 $\|P\| < \delta$ 的分割 P 。若 f 无界, 则 f 在某个子区间 $[x_{j-1}, x_j]$ 上无界。固定其余子区间上的标记而只改变 ξ_j , **Riemann 和** 改变 $f(\xi_j)\Delta x_j$, 这可以任意大, 与 $|S(f, P, \xi) - I| < 1$ 对所有标记成立矛盾。 $\square$

1.2 Darboux 和

DEFINITION 1.5 Darboux 和

设 f 在 $[a, b]$ 上有界, P 为分割。记

$$M_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f, \quad m_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f,$$

称

$$U(f, P) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i, \quad L(f, P) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$$

为 f 关于 P 的 **Darboux** 上和与下和。

显然对任意标记 ξ 有 $L(f, P) \leq S(f, P, \xi) \leq U(f, P)$, 并且

$$U(f, P) = \sup_{\xi} S(f, P, \xi), \quad L(f, P) = \inf_{\xi} S(f, P, \xi).$$

LEMMA 1.6

设 f 有界。

- (i) 若分割 $Q \supseteq P$ (称 Q 是 P 的加细), 则 $L(f, P) \leq L(f, Q) \leq U(f, Q) \leq U(f, P)$ 。
- (ii) 对任意两个分割 P, P' , 有 $L(f, P) \leq U(f, P')$ 。

证明. (i) 只需考虑在某个子区间 $[x_{j-1}, x_j]$ 内部添加一个点 y 的情形。 f 在 $[x_{j-1}, y]$ 与 $[y, x_j]$ 上的上确界都不超过 M_j , 因此上和不变; 同理下和不变。(ii) 由(i), $L(f, P) \leq L(f, P \cup P') \leq U(f, P \cup P') \leq U(f, P')$ 。 $\square$

LEMMA 1.7

设 $|f| \leq M$, Q 是一个分割, 其内部分点 (即 a, b 以外的分点) 有 N 个。则对任意分割 P ,

$$U(f, P) - L(f, P) \leq U(f, Q) - L(f, Q) + 4MN\|P\|.$$

证明. 把 Q 的内部分点逐个加入 P , 得到 $P \cup Q$ 。每加入一个点 y , 它落在当前分割的某个子区间 J 中, 且 $|J| \leq \|P\|$ 。上和的变化量为

$$0 \leq \sup_J f \cdot |J| - (\sup_{J'} f \cdot |J'| + \sup_{J''} f \cdot |J''|) \leq 2M|J| \leq 2M\|P\|,$$

其中 J', J'' 是 J 被 y 分成的两段。因此 $U(f, P) \leq U(f, P \cup Q) + 2MN\|P\|$, 同理 $L(f, P) \geq L(f, P \cup Q) - 2MN\|P\|$ 。再由引理 1.6(i), $U(f, P \cup Q) - L(f, P \cup Q) \leq U(f, Q) - L(f, Q)$ 。三式合并即得。 $\square$

THEOREM 1.8 Darboux 判据

设 f 在 $[a, b]$ 上有界。则以下两条等价:

- (i) $f \in \mathcal{R}[a, b]$;
(ii) 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在分割 Q 使 $U(f, Q) - L(f, Q) < \varepsilon$ 。

此时

$$\int_a^b f(x) dx = \inf_P U(f, P) = \sup_P L(f, P),$$

并且对任意满足 $\|P_k\| \rightarrow 0$ 的分割序列, $U(f, P_k)$ 与 $L(f, P_k)$ 都收敛到 $\int_a^b f(x) dx$ 。

证明. (i) $\Rightarrow$ (ii): 记 $I = \int_a^b f$ 。给定 $\varepsilon > 0$ 取定义中的 δ 。当 $\|P\| < \delta$ 时, 所有 Riemann 和都落在 $(I - \varepsilon, I + \varepsilon)$ 中, 对标记取上、下确界得

$$I - \varepsilon \leq L(f, P) \leq U(f, P) \leq I + \varepsilon.$$

这给出(ii), 也给出 $\|P_k\| \rightarrow 0$ 时 $U(f, P_k), L(f, P_k) \rightarrow I$ 。再结合引理 1.6(ii) 可得 $\sup_P L = \inf_P U = I$ 。

(ii) $\Rightarrow$ (i): 记 $I_* = \sup_P L(f, P)$, $I^* = \inf_P U(f, P)$ 。由引理 1.6(ii), $I_* \leq I^*$; 由(ii), $I^* - I_* < \varepsilon$ 对一切 ε 成立, 故二者相等, 记为 I 。设 $|f| \leq M$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 取分割 Q 使 $U(f, Q) - L(f, Q) < \varepsilon$, 设其有 N 个内部分点, 令 $\delta = \varepsilon / (4MN + 1)$ 。由引理 1.7, 当 $\|P\| < \delta$ 时 $U(f, P) - L(f, P) < 2\varepsilon$ 。由于 I 与 $S(f, P, \xi)$ 都落在 $[L(f, P), U(f, P)]$ 中,

$$|S(f, P, \xi) - I| \leq U(f, P) - L(f, P) < 2\varepsilon.$$

故 $f \in \mathcal{R}[a, b]$ 且积分为 I 。 □

EXAMPLE 1.9

连续函数 $f \in C[a, b]$ Riemann 可积: f 在紧区间上一致连续, 给定 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使 $|x - y| < \delta$ 时 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$; 当 $\|P\| < \delta$ 时每个 $M_i - m_i \leq \varepsilon$, 从而 $U(f, P) - L(f, P) \leq \varepsilon(b - a)$ 。

1.3 Riemann 积分的局限

Riemann 积分对连续函数工作得很好, 但一旦涉及极限运算, 它的缺陷就会显露出来。

(1) 极限运算不封闭。

EXAMPLE 1.10

把 $[0, 1] \cap \mathbb{Q}$ 排成一列 $r_1, r_2, \dots$, 令

$$f_n = \mathbf{1}_{\{r_1, \dots, r_n\}}.$$

对任意分割 P , 每个点 r_k 至多属于两个子区间, 故 $L(f_n, P) = 0$, $U(f_n, P) \leq 2n\|P\|$ 。由定理 1.8, $f_n \in \mathcal{R}[0, 1]$ 且 $\int_0^1 f_n = 0$ 。但 f_n 单调递增地逐点收敛到 Dirichlet 函数

$$D = \mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0, 1]},$$

而任何子区间都同时含有有理数与无理数, 所以对一切分割 $U(D, P) = 1$, $L(D, P) = 0$, $D \notin \mathcal{R}[0, 1]$ 。

因此, 即使是一列一致有界、单调递增的Riemann可积函数, 其逐点极限也可能不再Riemann可积。

(2) 积分与极限交换. 在Riemann理论中, 最常用的交换条件是一致收敛。

PROPOSITION 1.11

设 $f_n \in \mathcal{R}[a, b]$, 且 $f_n \rightarrow f$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛。则 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

证明. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 n 使 $\sup_{[a, b]} |f_n - f| < \varepsilon$ 。则 f 有界, 且对任意分割 P ,

$$U(f, P) - L(f, P) \leq U(f_n, P) - L(f_n, P) + 2\varepsilon(b-a).$$

对 f_n 选取分割使右端第一项小于 ε , 由定理 1.8 得 $f \in \mathcal{R}[a, b]$ 。又对任意 P, ξ , $|S(f_n, P, \xi) - S(f, P, \xi)| \leq \varepsilon(b-a)$, 令 $\|P\| \rightarrow 0$ 得 $|\int_a^b f_n - \int_a^b f| \leq \varepsilon(b-a)$ 。□

REMARK 1.12

一致收敛只是充分条件, 并非必要条件。例如在 $[0, 1]$ 上 $f_n(x) = x^n$ 逐点收敛到 $f = \mathbf{1}_{\{1\}}$, 收敛不一致, 但

$$\int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0 = \int_0^1 f(x) dx.$$

经典的Arzelà定理断言: 若 $f_n, f \in \mathcal{R}[a, b]$ 一致有界且 $f_n \rightarrow f$ 逐点收敛, 则积分收敛。这个结论在Riemann框架内证明相当费力, 而在Lebesgue理论中它是控制收敛定理的直接推论(见注 5.4)。Riemann理论真正的困难在于, 必须预先知道极限函数 f Riemann可积, 而例 1.10 说明这一点无法从 f_n 的可积性得到。

(3) 不完备性. 对 $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, 令

$$d_1(f, g) = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx.$$

(由定理 1.8 易知 $|f - g| \in \mathcal{R}[a, b]$ 。) d_1 对称且满足三角不等式, 但 $d_1(f, g) = 0$ 并不能推出 $f = g$: 只改变一个点的函数值不影响积分。因此 d_1 只是一个伪度量, 要得到度量空间, 需要把 $d_1(f, g) = 0$ 的函数视为同一个元素。然而即使这样, 得到的空间仍然不完备。

EXAMPLE 1.13

在 $[0, 1]$ 上令 $f_n(x) = \min\{n, x^{-1/2}\}$ (约定 $f_n(0) = n$)。每个 f_n 连续, 且

$$\int_0^1 f_n(x) dx = n \cdot \frac{1}{n^2} + \int_{1/n^2}^1 x^{-1/2} dx = 2 - \frac{1}{n}.$$

当 $m > n$ 时 $f_m \geq f_n$, 于是

$$d_1(f_m, f_n) = \int_0^1 (f_m - f_n) dx = \frac{1}{n} - \frac{1}{m} < \frac{1}{n},$$

所以 (f_n) 是Cauchy序列。

假设存在 $g \in \mathcal{R}[0, 1]$ 使 $d_1(f_n, g) \rightarrow 0$ 。由命题 1.4, 存在 M 使 $|g| \leq M$ 。令 $c = (M + 1)^{-2}$ 。当 $n \geq M + 1$ 时, 对 $x \in [0, c]$ 有 $f_n(x) \geq M + 1$, 从而 $|f_n - g| \geq 1$, 于是

$$d_1(f_n, g) \geq c > 0 \quad (n \geq M + 1),$$

矛盾。故这个Cauchy序列在 $\mathcal{R}[0, 1]$ 中没有极限。

它的“极限”应当是无界函数 $x^{-1/2}$, 而这个函数不在 $\mathcal{R}[0, 1]$ 中。把 $(\mathcal{R}[a, b], d_1)$ 完备化, 得到的正是第III篇将讨论的 L^1 空间。

(4) 无界函数与无穷区间。Riemann积分只对有界区间上的有界函数定义; 对 $\int_0^1 x^{-1/2} dx$ 或 $\int_0^\infty e^{-x} dx$ 这样的积分, 只能借助额外的极限过程定义为反常积分, 而这类积分的性质并不稳定 (见§5.2)。

1.4 Lebesgue 的思路

设 $f \geq 0$ 有界。与其分割定义域, 不如分割值域: 取 $0 = y_0 < y_1 < \cdots < y_N$ 覆盖 f 的值域, 令

$$E_k = \{y_{k-1} \leq f < y_k\},$$

并用

$$\sum_{k=1}^N y_{k-1} \mu(E_k)$$

从下方逼近“ f 的积分”。这种和的意义只依赖于每一层集合的测度, 而不依赖于这些集合在定义域中是否由区间组成。它要求每个 E_k 都可测。下一节就从这一要求出发。

还需要纠正一种常见的误解: Lebesgue积分确实是(常义)Riemann积分的推广。每个Riemann可积函数都Lebesgue可积, 并且两个积分相等(定理 5.1)。二者之间真正不相容的只是某些条件收敛的反常积分 (§5.2)。

2 可测函数

2.1 定义

我们使用广义实数轴 $\overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty]$, 其上的序与运算约定为: 对 $a > -\infty$, $a + (+\infty) = +\infty$; 对 $a \in (0, +\infty]$, $a \cdot (+\infty) = +\infty$; 以及

$$0 \cdot (\pm\infty) = 0.$$

表达式 $(+\infty) - (+\infty)$ 没有定义。

DEFINITION 2.1 可测函数

设 $(X, \mathcal{F})$ 为可测空间, $E \in \mathcal{F}$ 。函数 $f: E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 称为 $\mathcal{F}$ -可测的(简称可测), 如果

$$\{x \in E : f(x) > a\} \in \mathcal{F} \quad \text{对一切 } a \in \mathbb{R}.$$

当 $(X, \mathcal{F}) = (\mathbb{R}^n, \mathcal{L})$ 时称 f 为 **Lebesgue** 可测函数；当 $\mathcal{F} = \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 时称 f 为 **Borel** 可测函数。

由于 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \subseteq \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ (第I篇§4.5), Borel 可测函数都是 Lebesgue 可测的。

PROPOSITION 2.2

对 $f: E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$, 以下条件等价:

- (i) $\{f > a\} \in \mathcal{F}$ 对一切 $a \in \mathbb{R}$;
- (ii) $\{f \geq a\} \in \mathcal{F}$ 对一切 $a \in \mathbb{R}$;
- (iii) $\{f < a\} \in \mathcal{F}$ 对一切 $a \in \mathbb{R}$;
- (iv) $\{f \leq a\} \in \mathcal{F}$ 对一切 $a \in \mathbb{R}$ 。

此时 $\{f = +\infty\}$ 、 $\{f = -\infty\}$ 以及 $\{f = a\}$ ($a \in \mathbb{R}$) 都属于 $\mathcal{F}$ 。

证明。利用 σ -代数对可数交与补集封闭:

$$\{f \geq a\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \left\{f > a - \frac{1}{k}\right\}, \quad \{f < a\} = E \setminus \{f \geq a\}, \quad \{f \leq a\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \left\{f < a + \frac{1}{k}\right\},$$

以及 $\{f > a\} = E \setminus \{f \leq a\}$, 得到 (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii) $\Rightarrow$ (iv) $\Rightarrow$ (i)。最后,

$$\{f = +\infty\} = \bigcap_k \{f > k\}, \quad \{f = -\infty\} = \bigcap_k \{f < -k\}, \quad \{f = a\} = \{f \geq a\} \cap \{f \leq a\}.$$

□

PROPOSITION 2.3

实值函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 可测, 当且仅当对每个 Borel 集 $B \subseteq \mathbb{R}$ 都有 $f^{-1}(B) \in \mathcal{F}$ 。

证明。充分性显然 (取 $B = (a, \infty)$)。必要性: 令

$$\mathcal{A} = \{B \subseteq \mathbb{R} : f^{-1}(B) \in \mathcal{F}\}.$$

由于 $f^{-1}(\mathbb{R} \setminus B) = E \setminus f^{-1}(B)$, $f^{-1}(\bigcup_k B_k) = \bigcup_k f^{-1}(B_k)$, $\mathcal{A}$ 是 σ -代数。它包含所有 (a, ∞) , 因此包含

$$(a, b) = (a, \infty) \setminus \bigcap_k \left(b - \frac{1}{k}, \infty\right),$$

即包含所有开区间。由第I篇§2.5, 开区间生成 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, 故 $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{A}$ 。

□

EXAMPLE 2.4

- (i) 示性函数 $\mathbf{1}_A$ 可测当且仅当 $A \in \mathcal{F}$: 集合 $\{\mathbf{1}_A > a\}$ 只可能是 X 、 A 或 $\emptyset$ 。
- (ii) 连续函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是 Borel 可测的: $\{f > a\} = f^{-1}((a, \infty))$ 是开集。
- (iii) 单调函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是 Borel 可测的: $\{f > a\}$ 是一个区间 (可能为空或无界)。

2.2 可测函数的运算

PROPOSITION 2.5

设 $f, g: E \rightarrow \mathbb{R}$ 可测, $c \in \mathbb{R}$, $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是 Borel 可测函数 (例如连续函数)。则

$$f + g, \quad cf, \quad fg, \quad \max\{f, g\}, \quad \min\{f, g\}, \quad |f|, \quad \varphi \circ f$$

都可测。

证明. 若 $f(x) + g(x) > a$, 则 $f(x) > a - g(x)$, 可取有理数 q 使 $a - g(x) < q < f(x)$ 。因此

$$\{f + g > a\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (\{f > q\} \cap \{g > a - q\}) \in \mathcal{F}.$$

当 $c > 0$ 时 $\{cf > a\} = \{f > a/c\}$, $c < 0$ 时 $\{cf > a\} = \{f < a/c\}$, $c = 0$ 时 cf 为常数。对 $\varphi \circ f$, 由命题 2.3,

$$\{\varphi \circ f > a\} = f^{-1}(\varphi^{-1}((a, \infty))) \in \mathcal{F}.$$

特别地 f^2 可测, 从而

$$fg = \frac{1}{4}((f + g)^2 - (f - g)^2)$$

可测。最后 $\{\max\{f, g\} > a\} = \{f > a\} \cup \{g > a\}$, $\{\min\{f, g\} > a\} = \{f > a\} \cap \{g > a\}$, $|f| = \max\{f, -f\}$ 。□

REMARK 2.6

次序不能颠倒: 若 φ 只是 Lebesgue 可测而 f 连续, $\varphi \circ f$ 不一定 Lebesgue 可测。原因是 Lebesgue 可测集在连续映射下的原像未必 Lebesgue 可测。命题中要求 φ 是 Borel 可测的, 正是为了避开这个问题。

PROPOSITION 2.7

设 $f_n: E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ ($n \geq 1$) 可测。则

$$\sup_n f_n, \quad \inf_n f_n, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$$

都可测; 极限存在的点集

$$C = \left\{x \in E : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \text{ 在 } \overline{\mathbb{R}} \text{ 中存在}\right\}$$

属于 $\mathcal{F}$; 若 f_n 在 E 上逐点收敛到 f , 则 f 可测。

证明. $\{\sup_n f_n > a\} = \bigcup_n \{f_n > a\}$, 且 $\inf_n f_n = -\sup_n (-f_n)$ 。于是

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n = \inf_{k \geq 1} \sup_{n \geq k} f_n, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n = \sup_{k \geq 1} \inf_{n \geq k} f_n$$

可测。 $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) < \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ 当且仅当存在有理数 q 严格位于二者之间, 故

$$E \setminus C = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \left(\left\{ \liminf_n f_n < q \right\} \cap \left\{ \limsup_n f_n > q \right\} \right) \in \mathcal{F}.$$

若 $f_n \rightarrow f$ 逐点成立, 则 $f = \limsup_n f_n$ 。

□

对可测函数 $f: E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$, 定义其正部与负部

$$f^+ = \max\{f, 0\}, \quad f^- = \max\{-f, 0\}.$$

它们都是非负可测函数, 在每一点至多一个非零, 并且

$$f = f^+ - f^-, \quad |f| = f^+ + f^-.$$

2.3 几乎处处

DEFINITION 2.8 几乎处处

设 $P(x)$ 是关于 $x \in E$ 的一个命题。若存在 $N \in \mathcal{F}$, $\mu(N) = 0$, 使得 $P(x)$ 对一切 $x \in E \setminus N$ 成立, 则称 P 在 E 上 μ -几乎处处 (almost everywhere, 简记 a.e.) 成立。

注意, 定义只要求使 P 不成立的点包含在某个零测集中, 并不要求这个点集本身可测。常见的用法包括 $f = g$ a.e.、 $f_n \rightarrow f$ a.e.、 $f < \infty$ a.e.。

EXAMPLE 2.9

(i) 考虑

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & x < 2, \\ 1, & x = 2, \\ x^3, & x > 2. \end{cases}$$

f 只在 $x = 2$ 处间断, 而 $m(\{2\}) = 0$, 所以 f 在 $\mathbb{R}$ 上几乎处处连续。但 f 不几乎处处等于任何连续函数: 若 g 连续且 $g = f$ a.e., 则 $g(x) = 2x$ 在 $(-\infty, 2)$ 的一个稠密子集上成立 (零测集的补集是稠密的), 由连续性 $g(x) = 2x$ 对一切 $x < 2$ 成立; 同理 $g(x) = x^3$ 对一切 $x > 2$ 成立。于是 $g(2) = 4 = 8$, 矛盾。

(ii) Dirichlet 函数 $D = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 满足 $D = 0$ a.e. (因为 $m(\mathbb{Q}) = 0$), 即它几乎处处等于连续函数 0, 但 D 处处不连续。

所以“几乎处处连续”与“几乎处处等于一个连续函数”是两个不同的概念, 互不蕴含。

PROPOSITION 2.10

设测度空间 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 完备 (例如 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}, m)$)。

(i) 若 f 可测且 $g = f$ a.e., 则 g 可测。

(ii) 若 f_n 可测且 $f_n \rightarrow f$ a.e., 则 f 可测。

证明. (i) 取零测集 N 使 $f = g$ 在 N^c 上成立。则

$$\{g > a\} = (\{f > a\} \setminus N) \cup (\{g > a\} \cap N).$$

第一项属于 $\mathcal{F}$ ；第二项是零测集 N 的子集，由完备性属于 $\mathcal{F}$ 。(ii)由命题2.7， $h = \limsup_n f_n$ 可测，而 $f = h$ a.e.，再用(i)。 $\square$

REMARK 2.11

完备性不可省略。由第I篇§4.5，Cantor集 C 存在不是Borel集的子集 A 。于是 $\mathbf{1}_A = 0$ m -a.e.，但 $\mathbf{1}_A$ 不是Borel可测的。这是我们偏好使用完备的 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}, m)$ 的原因之一。在一般测度空间中，只需记住：积分 (§3) 不区分几乎处处相等的函数，因此只在零测集上有定义或取值 $\pm\infty$ 的函数，都可以在零测集上修改后当作处处有定义的实值函数处理。

2.4 简单函数

DEFINITION 2.12 简单函数

只取有限个实数值的可测函数 $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R}$ 称为简单函数。若 $c_1, \dots, c_N$ 是 φ 的互不相同的取值， $A_k = \{\varphi = c_k\}$ ，则 $A_k \in \mathcal{F}$ 两两不交且并为 X ，并且

$$\varphi = \sum_{k=1}^N c_k \mathbf{1}_{A_k}.$$

这称为 φ 的标准表示。

任何形如 $\sum_{i=1}^n a_i \mathbf{1}_{E_i}$ ($a_i \in \mathbb{R}$, $E_i \in \mathcal{F}$) 的有限线性组合都是简单函数，反之亦然。注意简单函数取有限实数值，因而是有界的，这一点在注3.7中是关键。

THEOREM 2.13 简单函数逼近

设 $f: X \rightarrow [0, +\infty]$ 可测。则存在简单函数列 (φ_n) 满足

$$0 \leq \varphi_1 \leq \varphi_2 \leq \dots \leq f, \quad \varphi_n(x) \rightarrow f(x) \quad (\forall x \in X),$$

并且在 f 有界的任一集合上， $\varphi_n \rightarrow f$ 一致成立。

证明。对 $n \geq 1$ 令

$$\varphi_n = \sum_{k=1}^{n2^n} \frac{k-1}{2^n} \mathbf{1}_{E_{n,k}} + n \mathbf{1}_{F_n}, \quad E_{n,k} = \left\{ \frac{k-1}{2^n} \leq f < \frac{k}{2^n} \right\}, \quad F_n = \{f \geq n\}.$$

由命题2.2，这些集合可测，所以 φ_n 是简单函数。等价地，

$$\varphi_n(x) = \min \{n, 2^{-n} \lfloor 2^n f(x) \rfloor\} \quad (f(x) = +\infty \text{ 时 } \varphi_n(x) = n).$$

由于 $\lfloor 2s \rfloor \geq 2 \lfloor s \rfloor$ ，有 $2^{-(n+1)} \lfloor 2^{n+1} t \rfloor \geq 2^{-n} \lfloor 2^n t \rfloor$ ，从而 $\varphi_n \leq \varphi_{n+1}$ ；显然 $\varphi_n \leq f$ 。若 $f(x) = +\infty$ ，则 $\varphi_n(x) = n \rightarrow +\infty$ ；若 $f(x) < \infty$ ，则当 $n \geq f(x)$ 时

$$0 \leq f(x) - \varphi_n(x) < 2^{-n}.$$

在 $\{f \leq M\}$ 上，这个估计对一切 $n \geq M$ 一致成立。 $\square$

COROLLARY 2.14

若 $f: X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 可测, 则存在简单函数列 $\varphi_n \rightarrow f$ 逐点收敛, 且 $|\varphi_1| \leq |\varphi_2| \leq \cdots \leq |f|$ 。

证明. 对 f^+ 与 f^- 分别应用定理 2.13, 得到 $\psi_n \uparrow f^+$, $\chi_n \uparrow f^-$, 令 $\varphi_n = \psi_n - \chi_n$ 。由于 f^+ 与 f^- 不同时非零, ψ_n 与 χ_n 也不同时非零, 故 $|\varphi_n| = \psi_n + \chi_n$ 递增且不超过 $f^+ + f^- = |f|$ 。
□

2.5 Lusin 定理

Littlewood 曾把实变函数论概括为三条原则: 可测集“几乎”是有限个区间的并; 可测函数“几乎”是连续的; 逐点收敛的函数列“几乎”是一致收敛的。第二条原则的精确形式就是 Lusin 定理。(第三条是 Egorov 定理, 本篇不展开。)

THEOREM 2.15 *Lusin*

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ Lebesgue 可测, $m(E) < \infty$, $f: E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ Lebesgue 可测且几乎处处有限。则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在紧集 $F \subseteq E$, 使得

$$m(E \setminus F) < \varepsilon,$$

并且限制 $f|_F: F \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续函数。

证明. 我们使用第 I 篇 §4.6 的内正则性: 若 $A \in \mathcal{L}$, $m(A) < \infty$, 则对任意 $\eta > 0$ 存在紧集 $K \subseteq A$ 使 $m(A \setminus K) < \eta$ 。

令 $Z = \{|f| = \infty\}$, 则 $m(Z) = 0$ 。记 $E_0 = E \setminus Z$, f 在 E_0 上取实数值。把所有端点为有理数的开区间排成一列 $I_1, I_2, \dots$, 令

$$A_k = E_0 \cap f^{-1}(I_k), \quad B_k = E_0 \setminus A_k.$$

它们可测且测度有限。取紧集 $K_k \subseteq A_k$, $K'_k \subseteq B_k$, 使

$$m(A_k \setminus K_k) < \frac{\varepsilon}{2^{k+2}}, \quad m(B_k \setminus K'_k) < \frac{\varepsilon}{2^{k+2}},$$

从而 $m(E_0 \setminus (K_k \cup K'_k)) < \varepsilon/2^{k+1}$ 。令

$$F = \bigcap_{k=1}^{\infty} (K_k \cup K'_k).$$

F 是紧集 $K_1 \cup K'_1$ 的闭子集, 因而紧, 且 $F \subseteq E_0 \subseteq E$ 。并且

$$m(E \setminus F) \leq m(Z) + \sum_{k=1}^{\infty} m(E_0 \setminus (K_k \cup K'_k)) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

下证 $g = f|_F$ 连续。固定 k 。因为 $K_k \subseteq A_k$, $K'_k \subseteq B_k$ 且 $A_k \cap B_k = \emptyset$, 而 $F \subseteq K_k \cup K'_k$, 所以

$$g^{-1}(I_k) = F \cap A_k = F \cap K_k = F \setminus K'_k = F \cap (\mathbb{R}^n \setminus K'_k),$$

它是 F 的相对开集。 $\mathbb{R}$ 中任意开集都是若干个 I_k 的并, 因此任意开集在 g 下的原像是 F 的相对开集, 即 g 连续。
□

REMARK 2.16

- (i) 结论是限制 $f|_F$ 连续，而不是 f 在 F 的每一点连续。例如对 Dirichlet 函数 D 与 $E = [0, 1]$ ，取覆盖 $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ 的、总测度小于 ε 的开集 U ，则 $F = [0, 1] \setminus U$ 是紧集， $D|_F \equiv 0$ 连续，但 D 在任何一点都不连续。
- (ii) 条件 $m(E) < \infty$ 可以去掉，此时 F 取为闭集：把 E 分成 $E \cap \{k-1 \leq |x| < k\}$ ($k \geq 1$)，在每一块上用 $\varepsilon/2^k$ 应用定理，所得紧集之并是闭集（每个有界集只与其中有限个相交）。
- (iii) 结合 Tietze 扩张定理，存在连续函数 $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 使 $g = f$ 在 F 上成立，从而 $m(\{x \in E : f(x) \neq g(x)\}) < \varepsilon$ ；若 $|f| \leq M$ ，还可要求 $|g| \leq M$ 。这才是“可测函数可以被连续函数任意逼近”的准确含义。
- (iv) 更一般地，Lusin 定理对局部紧 Hausdorff 空间上的 Radon 测度成立，可见 Rudin 《Real and Complex Analysis》定理 2.24。

3 Lebesgue 积分

本节固定测度空间 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 。积分分三步定义：非负简单函数、非负可测函数、一般可测函数。

3.1 非负简单函数的积分

DEFINITION 3.1

设 $\varphi = \sum_{k=1}^N c_k \mathbf{1}_{A_k}$ 是非负简单函数的标准表示 ($c_k \geq 0$)。定义

$$\int_X \varphi d\mu = \sum_{k=1}^N c_k \mu(A_k) \in [0, +\infty],$$

其中约定 $0 \cdot \infty = 0$ 。对 $E \in \mathcal{F}$ ，定义 $\int_E \varphi d\mu = \int_X \varphi \mathbf{1}_E d\mu$ 。

REMARK 3.2

约定 $0 \cdot \infty = 0$ 的作用是：一个在无穷测度集合上取值为 0 的函数不贡献积分。例如 $\mathbb{R}$ 上的零函数 $0 = 0 \cdot \mathbf{1}_{\mathbb{R}}$ ，其积分为 $0 \cdot m(\mathbb{R}) = 0$ 。它并不意味着无穷测度集合上的积分总为零：若某个 $c_k > 0$ 且 $\mu(A_k) = \infty$ ，则积分为 $+\infty$ 。

LEMMA 3.3

若非负简单函数 φ 可以写成 $\varphi = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{1}_{E_i}$, 其中 $a_i \geq 0$, $E_i \in \mathcal{F}$ (不要求两两不交), 则

$$\int_X \varphi d\mu = \sum_{i=1}^n a_i \mu(E_i).$$

特别地, 积分不依赖于表示方式。

证明. 对 $\epsilon = (\epsilon_1, \dots, \epsilon_n) \in \{0, 1\}^n$, 令 $G_\epsilon = \bigcap_{i=1}^n E_i^{\epsilon_i}$, 其中 $E^1 = E$, $E^0 = E^c$ 。这些“原子”两两不交, 并为 X , 且

$$E_i = \bigsqcup_{\epsilon: \epsilon_i=1} G_\epsilon.$$

在 G_ϵ 上 φ 取常值 $b_\epsilon = \sum_i \epsilon_i a_i$ 。由有限可加性,

$$\sum_{i=1}^n a_i \mu(E_i) = \sum_{i=1}^n a_i \sum_{\epsilon: \epsilon_i=1} \mu(G_\epsilon) = \sum_{\epsilon} b_\epsilon \mu(G_\epsilon),$$

这里交换的是 $[0, \infty]$ 中非负项的有限和。另一方面, 标准表示中 $A_k = \bigsqcup_{\epsilon: b_\epsilon=c_k} G_\epsilon$, 所以 $\sum_k c_k \mu(A_k)$ 同样等于 $\sum_{\epsilon} b_\epsilon \mu(G_\epsilon)$ 。□

PROPOSITION 3.4

设 φ, ψ 为非负简单函数, $a, b \geq 0$ 。

- (i) $\int (a\varphi + b\psi) d\mu = a \int \varphi d\mu + b \int \psi d\mu$;
- (ii) 若 $\varphi \leq \psi$, 则 $\int \varphi d\mu \leq \int \psi d\mu$;
- (iii) $\nu(E) = \int_E \varphi d\mu$ 是 $\mathcal{F}$ 上的测度。

证明. (i) 若 $\varphi = \sum c_k \mathbf{1}_{A_k}$, $\psi = \sum d_j \mathbf{1}_{B_j}$, 则 $a\varphi + b\psi = \sum ac_k \mathbf{1}_{A_k} + \sum bd_j \mathbf{1}_{B_j}$, 由引理 3.3 即得。(ii) $\psi - \varphi$ 是非负简单函数 (这里用到简单函数取有限值), 由(i), $\int \psi = \int \varphi + \int (\psi - \varphi) \geq \int \varphi$ 。(iii) $\varphi \mathbf{1}_E = \sum_k c_k \mathbf{1}_{A_k \cap E}$, 故 $\nu(E) = \sum_k c_k \mu(A_k \cap E)$ 。每个 $E \mapsto \mu(A_k \cap E)$ 都是测度, 而测度的非负线性组合仍是测度 (非负项级数可以任意重排)。□

3.2 非负可测函数的积分

记 $L^+ = L^+(X, \mathcal{F})$ 为全体可测函数 $f: X \rightarrow [0, +\infty]$ 。

DEFINITION 3.5

对 $f \in L^+$, 定义

$$\int_X f d\mu = \sup \left\{ \int_X \varphi d\mu : \varphi \text{ 为简单函数, } 0 \leq \varphi \leq f \right\} \in [0, +\infty],$$

并对 $E \in \mathcal{F}$ 定义 $\int_E f d\mu = \int_X f \mathbf{1}_E d\mu$ 。

由命题 3.4(ii), 当 f 本身是简单函数时, 上确界在 $\varphi = f$ 处取到, 所以这个定义与前一小节一致。

PROPOSITION 3.6

设 $f, g \in L^+$, $E, E' \in \mathcal{F}$ 。

- (i) 若 $f \leq g$, 则 $\int f \leq \int g$;
- (ii) 对 $c \in [0, \infty)$, $\int cf = c \int f$;
- (iii) 若 $E \subseteq E'$, 则 $\int_E f \leq \int_{E'} f$;
- (iv) 若 $\mu(E) = 0$, 则 $\int_E f = 0$ 。

证明. (i) 左边的上确界取自一个更小的集合。(ii) $c = 0$ 时两边都是0; $c > 0$ 时 $\varphi \mapsto c\varphi$ 是 $\{0 \leq \varphi \leq f\}$ 与 $\{0 \leq \varphi \leq cf\}$ 之间的双射。(iii) 由 $f\mathbf{1}_E \leq f\mathbf{1}_{E'}$ 与(i)。(iv) 若简单函数 $0 \leq \varphi \leq f\mathbf{1}_E$, 则 φ 在 E 外为零, 在其标准表示中每个 $c_k > 0$ 对应的 $A_k \subseteq E$ 都是零测集, 于是 $\int \varphi = 0$ 。 $\square$

REMARK 3.7 关于“上积分”

也许有人想用

$$\inf \left\{ \int \varphi d\mu : \varphi \text{ 为简单函数, } \varphi \geq f \right\}$$

作为等价的定义。这在一般情况下是错误的, 因为简单函数有界且只取有限个值:

- (i) 在 $[0, 1]$ 上取 $f(x) = x^{-1/2}$ ($x > 0$), $f(0) = 0$ 。 f 无界, 不存在简单函数 $\varphi \geq f$, 上式为 $\inf \emptyset = +\infty$; 而 $\int_{[0,1]} f d\mu = 2$ (例 5.8)。
- (ii) 在 $\mathbb{R}$ 上取 $f(x) = e^{-|x|}$ 。若简单函数 $\varphi \geq f > 0$, 则 φ 处处为正, 从而不小于其最小取值 $c > 0$, $\int \varphi \geq c \cdot m(\mathbb{R}) = +\infty$; 而 $\int_{\mathbb{R}} f d\mu = 2$ 。

当 f 有界且 $\mu(X) < \infty$ 时两者确实相等: 由定理 2.13, $\varphi_n \leq f \leq \varphi_n + 2^{-n}$ (n 充分大), 故上式不超过 $\int \varphi_n + 2^{-n}\mu(X)$, 令 $n \rightarrow \infty$ 即可。

3.3 单调收敛定理

下面的定理是整个理论的基石, 积分的可加性也要借助它才能证明。

THEOREM 3.8 单调收敛定理

设 $f_n \in L^+$, $f_1 \leq f_2 \leq \dots$ 逐点成立, $f = \lim_n f_n$ 。则

$$\int_X f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu.$$

证明. 由命题 2.7, $f = \sup_n f_n \in L^+$ 。由单调性, $\int f_n$ 递增且不超过 $\int f$, 所以极限 $\alpha = \lim_n \int f_n$ 存在且 $\alpha \leq \int f$ 。

反向不等式: 固定简单函数 $0 \leq \varphi \leq f$ 以及 $t \in (0, 1)$, 令

$$E_n = \{f_n \geq t\varphi\}.$$

若 $\varphi = \sum_k c_k \mathbf{1}_{A_k}$, 则 $E_n = \bigcup_k (A_k \cap \{f_n \geq tc_k\})$ 可测。 E_n 递增, 并且 $\bigcup_n E_n = X$: 若 $\varphi(x) =$

0, 则 $x \in E_1$; 若 $\varphi(x) > 0$, 则 $t\varphi(x) < \varphi(x) \leq f(x)$, 故对充分大的 n 有 $f_n(x) \geq t\varphi(x)$ 。于是

$$\int_X f_n d\mu \geq \int_{E_n} f_n d\mu \geq t \int_{E_n} \varphi d\mu = t \nu(E_n),$$

其中 $\nu(E) = \int_E \varphi d\mu$ 是测度 (命题 3.4(iii))。由测度的从下连续性 (第 I 篇 §2.3), $\nu(E_n) \rightarrow \nu(X) = \int \varphi$, 所以 $\alpha \geq t \int \varphi$ 。令 $t \rightarrow 1$, 再对 φ 取上确界, 得 $\alpha \geq \int f$ 。□

COROLLARY 3.9 可加性

对 $f, g \in L^+$, $\int (f + g) d\mu = \int f d\mu + \int g d\mu$ 。

证明。由定理 2.13 取简单函数 $\varphi_n \uparrow f$, $\psi_n \uparrow g$, 则 $\varphi_n + \psi_n \uparrow f + g$ 。由命题 3.4(i), $\int (\varphi_n + \psi_n) = \int \varphi_n + \int \psi_n$, 对三个序列分别用单调收敛定理即可。□

COROLLARY 3.10 逐项积分

设 $f_k \in L^+$ ($k \geq 1$)。则

$$\int_X \sum_{k=1}^{\infty} f_k d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_X f_k d\mu.$$

证明。令 $S_n = \sum_{k=1}^n f_k$ 。由推论 3.9 与归纳法, $\int S_n = \sum_{k=1}^n \int f_k$ 。 S_n 逐点递增到 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$, 由单调收敛定理, 令 $n \rightarrow \infty$ 即得。□

COROLLARY 3.11

对 $f \in L^+$, $\nu(E) = \int_E f d\mu$ 是 $\mathcal{F}$ 上的测度, 并且 $\mu(E) = 0$ 蕴含 $\nu(E) = 0$ 。

证明。若 $E = \bigsqcup_k E_k$, 则 $f \mathbf{1}_E = \sum_k f \mathbf{1}_{E_k}$, 由推论 3.10 得可数可加性; 后半部分即命题 3.6(iv)。□

EXAMPLE 3.12

在 $\mathbb{N}$ 上取计数测度 $\#$ ($\#(A)$ 为 A 的元素个数, $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\mathbb{N})$)。任意 $f: \mathbb{N} \rightarrow [0, \infty]$ 可写成 $f = \sum_j f(j) \mathbf{1}_{\{j\}}$, 由推论 3.10,

$$\int_{\mathbb{N}} f d\# = \sum_{j=1}^{\infty} f(j).$$

因此非负级数是积分的特例。再对 $f_k(j) = a_{jk} \geq 0$ 应用推论 3.10, 就得到非负二重级数可交换求和次序:

$$\sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} a_{jk} = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} a_{jk}.$$

3.4 Markov 不等式与Chebyshev 不等式

PROPOSITION 3.13 Markov 不等式

设 $f \in L^+$, $\lambda \in (0, \infty)$ 。则

$$\mu(\{f \geq \lambda\}) \leq \frac{1}{\lambda} \int_X f d\mu.$$

自然地, 对 $\{f > \lambda\}$ 也成立。

证明. $\lambda \mathbf{1}_{\{f \geq \lambda\}} \leq f$, 两边积分。 $\square$

COROLLARY 3.14 Chebyshev 不等式

设 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 可测, $c \in \mathbb{R}$, $\lambda > 0$ 。则

$$\mu(\{|f - c| \geq \lambda\}) \leq \frac{1}{\lambda^2} \int_X |f - c|^2 d\mu.$$

证明. $\{|f - c| \geq \lambda\} = \{|f - c|^2 \geq \lambda^2\}$, 对 $|f - c|^2$ 应用Markov 不等式。 $\square$

在概率空间 ($\mu(X) = 1$) 中取 $c = \int f d\mu$, 就得到概率论中熟悉的形式 $\mathbb{P}(|\xi - \mathbb{E}\xi| \geq \lambda) \leq \text{Var}(\xi)/\lambda^2$: 随机变量偏离期望的程度由方差控制。命题 3.13 的形式通常称为Markov 不等式, 但文献中也常把它称为Chebyshev 不等式。

COROLLARY 3.15

设 $f, g \in L^+$ 。

- (i) 若 $\int f < \infty$, 则 $f < \infty$ a.e.;
- (ii) $\int f = 0$ 当且仅当 $f = 0$ a.e.;
- (iii) 若 $f = g$ a.e., 则 $\int f = \int g$;
- (iv) 若 $f_n \in L^+$, $f_n \uparrow f$ a.e., 则 $\int f_n \rightarrow \int f$ 。

证明. (i) $\{f = \infty\} \subseteq \{f \geq k\}$, 由Markov 不等式 $\mu(\{f = \infty\}) \leq \frac{1}{k} \int f \rightarrow 0$ 。(ii) 若 $\int f = 0$, 则 $\mu(\{f \geq 1/k\}) \leq k \int f = 0$, 而 $\{f > 0\} = \bigcup_k \{f \geq 1/k\}$ 。反之若 $N = \{f > 0\}$ 为零测集, 则 $\int f = \int_N f = 0$ (命题 3.6(iv))。(iii) 取零测集 N 使 $f = g$ 在 N^c 上成立, 由推论 3.11,

$$\int f = \int_{N^c} f + \int_N f = \int_{N^c} g + 0 = \int g.$$

(iv) 取零测集 N , 使在 N^c 上 $f_n \uparrow f$ 。对 $f_n \mathbf{1}_{N^c} \uparrow f \mathbf{1}_{N^c}$ 用单调收敛定理, 再用(iii)。 $\square$

3.5 一般可测函数的积分

DEFINITION 3.16 Lebesgue 积分

设 $f: X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 可测。若 $\int f^+ d\mu$ 与 $\int f^- d\mu$ 中至少有一个有限，定义

$$\int_X f d\mu = \int_X f^+ d\mu - \int_X f^- d\mu \in \overline{\mathbb{R}}.$$

若两者都有限，称 f 可积 (Lebesgue 可积)。全体可积的实值可测函数记为 $L^1(\mu) = L^1(X, \mathcal{F}, \mu)$ 。对 $E \in \mathcal{F}$ ， $\int_E f d\mu = \int_X f \mathbf{1}_E d\mu$ 。

由于 $|f| = f^+ + f^-$ ，推论 3.9 给出 $\int |f| = \int f^+ + \int f^-$ ，所以

$$f \text{ 可积} \iff \int_X |f| d\mu < \infty.$$

REMARK 3.17

- (i) Lebesgue 积分是一种绝对积分： f 可积与 $|f|$ 可积是同一件事。因此不应在 Lebesgue 理论中区分“可积”与“绝对可积”；“收敛”与“绝对收敛”的差别只出现在反常 Riemann 积分中 (§5.2)。
- (ii) 若 f 可积，由推论 3.15(i)， f 几乎处处有限。在零测集上修改 f 不改变积分 (推论 3.15(iii))，所以总可以把可积函数视为实值函数。在第 III 篇中， L^1 将被理解为几乎处处相等意义下的等价类，并配以范数 $\|f\|_1 = \int |f| d\mu$ 。
- (iii) 复值函数 $f = u + iv$ 在 u, v 都可积时称为可积，并定义 $\int f = \int u + i \int v$ 。

EXAMPLE 3.18

- (i) Dirichlet 函数在 $[0, 1]$ 上 $D = 0$ a.e.，因此 $\int_{[0,1]} D dm = 0$ ，尽管 $D \notin \mathcal{R}[0, 1]$ 。
- (ii) 在 $(0, 1]$ 上， $1/x \geq 2^{k-1}$ 在 $(2^{-k}, 2^{-k+1}]$ 上成立，而这个区间的测度是 2^{-k} 。由推论 3.11，

$$\int_{(0,1]} \frac{dx}{x} = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{(2^{-k}, 2^{-k+1}]} \frac{dx}{x} \geq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2} = +\infty.$$

积分有定义 (等于 $+\infty$)，但 $1/x$ 不可积。

- (iii) 在 $[-1, 1] \setminus \{0\}$ 上取 $f(x) = 1/x$ 。由(ii) 与对称性 $\int f^+ = \int f^- = +\infty$ ，所以 $\int f dm$ 没有定义，尽管 f 是奇函数且对称截断的积分都为零。

3.6 基本性质

THEOREM 3.19

设 $f, g \in L^1(\mu)$, $a, b \in \mathbb{R}$ 。

- (i) (线性) $af + bg \in L^1(\mu)$, 且 $\int (af + bg) = a \int f + b \int g$ 。
- (ii) (单调性) 若 $f \leq g$ a.e., 则 $\int f \leq \int g$ 。特别地, 若 $f = g$ a.e., 则 $\int f = \int g$ 。
- (iii) $|\int f d\mu| \leq \int |f| d\mu$ 。
- (iv) 若 $E \in \mathcal{F}$, $\mu(E) = 0$, 则 $\int_E f = 0$ 。
- (v) (对积分区域的可数可加性) 若 $E_1, E_2, \dots \in \mathcal{F}$ 两两不交, $E = \bigsqcup_k E_k$, 则

$$\int_E f d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f d\mu,$$

右端级数绝对收敛。

- (vi) 若 $\mu(E) < \infty$ 且在 E 上 $|f| \leq M$ a.e., 则 $|\int_E f| \leq M\mu(E)$ 。

证明. (i) 由 $|af + bg| \leq |a||f| + |b||g|$ 、命题 3.6 与推论 3.9, $\int |af + bg| \leq |a| \int |f| + |b| \int |g| < \infty$ 。数乘: $a \geq 0$ 时 $(af)^\pm = af^\pm$; $a < 0$ 时 $(af)^+ = |a|f^-$, $(af)^- = |a|f^+$; 两种情形都由命题 3.6(ii) 得 $\int af = a \int f$ 。加法: 令 $h = f + g$, 由

$$h^+ - h^- = f^+ - f^- + g^+ - g^-$$

得 $h^+ + f^- + g^- = h^- + f^+ + g^+$, 两边都是 L^+ 中的函数。由推论 3.9,

$$\int h^+ + \int f^- + \int g^- = \int h^- + \int f^+ + \int g^+,$$

各项有限, 移项即得 $\int h = \int f + \int g$ 。

(ii) $(g - f)^- = 0$ a.e., 由推论 3.15(ii), $\int (g - f)^- = 0$, 所以 $\int (g - f) = \int (g - f)^+ \geq 0$, 再用(i)。

(iii) $|\int f| = |\int f^+ - \int f^-| \leq \int f^+ + \int f^- = \int |f|$ 。

(iv) $f^\pm \mathbf{1}_E = 0$ a.e.

(v) 对 f^+ 与 f^- 分别应用推论 3.11, 得到两个收敛的非负级数, 相减即可; 绝对收敛性来自 $\sum_k |\int_{E_k} f| \leq \sum_k \int_{E_k} |f| = \int_E |f| < \infty$ 。

(vi) $-M\mathbf{1}_E \leq f\mathbf{1}_E \leq M\mathbf{1}_E$ a.e., 由(ii)。

□

REMARK 3.20

线性性质必须由积分的定义 (经由单调收敛定理) 直接证明, 而不能从“ L^1 是线性空间”推出: L^1 对加法封闭本身就依赖于(i)。另外, (v) 中“两两不交”指 $E_i \cap E_j = \emptyset$ ($i \neq j$), 而不是 $\bigcap_k E_k = \emptyset$; 后者是弱得多的条件, 不足以保证可加性。

4 收敛定理

我们关心的是：在什么条件下

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu ?$$

先看在 $(\mathbb{R}, \mathcal{L}, m)$ 中三个典型的反例。它们都逐点收敛到0，而积分恒为1：

- (i) 平移逃逸： $f_n = \mathbf{1}_{[n, n+1]}$ ；
- (ii) 摊平逃逸： $f_n = \frac{1}{n} \mathbf{1}_{[0, n]}$ （甚至一致收敛到0）；
- (iii) 集中： $f_n = n \mathbf{1}_{(0, 1/n)}$ 。

在三个例子中都有 $\int \lim f_n = 0 < 1 = \lim \int f_n$ ：在极限过程中积分“质量”可能丢失。下面的Fatou引理说明，对非负函数，质量只会丢失，不会凭空产生。

4.1 单调收敛定理（续）

把定理 3.8 与推论 3.15(iv) 合起来：

THEOREM 4.1 单调收敛定理，a.e. 形式

设 f_n, f 可测， $0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots$ a.e.，且 $f_n \rightarrow f$ a.e.。则 $\int f_n d\mu \uparrow \int f d\mu$ 。

REMARK 4.2

非负性与递增性都不可省略。

- (i) 递减序列不行： $f_n = \mathbf{1}_{[n, \infty)} \downarrow 0$ ，但 $\int f_n = +\infty$ 对一切 n 成立。
- (ii) 没有下界的递增序列也不行： $f_n = -\mathbf{1}_{[n, \infty)} \uparrow 0$ ，但 $\int f_n = -\infty$ 对一切 n 成立。

为了处理带符号的情形，先证明一个关于“可积扰动”的引理。

LEMMA 4.3

设 $h : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 可测， $\int h^- < \infty$ ， $k \in L^1(\mu)$ 。则 $\int (h+k)$ 有定义，且

$$\int (h+k) d\mu = \int h d\mu + \int k d\mu.$$

证明。 k 几乎处处有限，故 $h+k$ 几乎处处有定义。若 $\int h^+ < \infty$ ，则 $h \in L^1$ ，结论即定理 3.19(i)。设 $\int h^+ = \infty$ 。由 $(h+k)^- \leq h^- + k^-$ ， $\int (h+k)^- < \infty$ 。又

$$h^+ = h + h^- \leq (h+k)^+ + |k| + h^-,$$

由推论 3.9， $\infty = \int h^+ \leq \int (h+k)^+ + \int |k| + \int h^-$ ，故 $\int (h+k)^+ = \infty$ 。于是两边都等于 $+\infty$ 。
□

COROLLARY 4.4 带可积下界的单调收敛定理

- (i) 若 $f_n \uparrow f$ a.e. 且 $\int f_1^- < \infty$, 则 $\int f_n \uparrow \int f$ 。
(ii) 若 $f_n \downarrow f$ a.e. 且 $\int f_1^+ < \infty$, 则 $\int f_n \downarrow \int f$ 。

证明. (i) f_1^- 可积, 从而几乎处处有限。令 $h_n = f_n + f_1^-$, 则 $h_n \geq f_1 + f_1^- \geq 0$ a.e., 且 $h_n \uparrow f + f_1^-$ a.e.。由定理 4.1, $\int h_n \rightarrow \int (f + f_1^-)$ 。由于 $f_n^- \leq f_1^-$, $f^- \leq f_1^-$, 对 $h = f_n$ (或 f) 与 $k = f_1^-$ 应用引理 4.3, 得 $\int h_n = \int f_n + \int f_1^-$, $\int (f + f_1^-) = \int f + \int f_1^-$ 。消去有限数 $\int f_1^-$ 即得。(ii) 对 $-f_n$ 应用(i)。 $\square$

4.2 Fatou 引理

THEOREM 4.5 Fatou 引理

设 $f_n : X \rightarrow [0, +\infty]$ 可测。则

$$\int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu.$$

证明. 令 $g_k = \inf_{n \geq k} f_n$ 。它是可数个可测函数的下确界, 由命题 2.7 可测; 并且 $0 \leq g_1 \leq g_2 \leq \dots$, $g_k \uparrow \liminf_n f_n$ 。对每个 $n \geq k$ 有 $g_k \leq f_n$, 所以

$$\int g_k \leq \inf_{n \geq k} \int f_n.$$

对 (g_k) 应用单调收敛定理:

$$\int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n = \lim_{k \rightarrow \infty} \int g_k \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \inf_{n \geq k} \int f_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n.$$

$\square$

本节开头的三个例子说明不等号可以是严格的。由于单调收敛定理只对非负可测函数 (或带可积下界的函数) 成立, 这里的非负性假设不可缺少。

COROLLARY 4.6 带可积下界的 Fatou 引理

设 $g \in L^1(\mu)$, f_n 可测, 且对一切 n 有 $f_n \geq g$ a.e.。则

$$\int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu.$$

对偶地, 若 $f_n \leq g$ a.e., 则 $\limsup_n \int f_n \leq \int \limsup_n f_n$ 。

证明. g 几乎处处有限。 $h_n = f_n - g \geq 0$ a.e., 且 $\liminf_n h_n = \liminf_n f_n - g$ a.e.。由引理 4.3 (取 $h = h_n$ 或 $h = \liminf_n h_n$, $k = g$), $\int f_n = \int h_n + \int g$, $\int \liminf_n f_n = \int \liminf_n h_n + \int g$ 。对 h_n 应用 Fatou 引理 (在零测集上修改为非负函数不影响积分), 再消去有限数 $\int g$ 即得。对偶情形对 $-f_n \geq -g$ 应用前半部分。 $\square$

REMARK 4.7

这里的下界 g 只需可积, 可以取负值; 若要求 $g \geq 0$, 结论就只是Fatou引理本身。没有可积下界时结论可能不成立, 即使 f_n 逐点收敛: 在 $(0, 1)$ 上取 $f_n = -n\mathbf{1}_{(0, 1/n)}$, 则 $f_n \rightarrow 0$ 逐点成立, $\int f_n = -1$, 而 $\int \liminf f_n = 0 > -1$ 。

4.3 控制收敛定理**THEOREM 4.8** Lebesgue 控制收敛定理

设 f_n, f 可测, $f_n \rightarrow f$ a.e., 并且存在 $g \in L^1(\mu)$, 使得对一切 n ,

$$|f_n| \leq g \quad \text{a.e.}$$

则 $f_n, f \in L^1(\mu)$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n - f| d\mu = 0, \quad \text{从而} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu.$$

证明. 取极限得 $|f| \leq g$ a.e., 故 f_n 与 f 都可积(在零测集上修改后可设它们处处有限)。又 $|f_n - f| \leq 2g$ a.e., 于是 $h_n = 2g - |f_n - f| \geq 0$ a.e., 且 $h_n \rightarrow 2g$ a.e.。由Fatou引理与线性性,

$$\int 2g \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int (2g - |f_n - f|) = \int 2g - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f|.$$

因为 $\int 2g < \infty$, 所以 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| \leq 0$ 。最后由定理3.19(iii), $|\int f_n - \int f| \leq \int |f_n - f| \rightarrow 0$ 。□

REMARK 4.9

- (i) 单调收敛定理与控制收敛定理都只要求几乎处处收敛, 二者互不包含: 前者不需要控制函数, 并允许 $\int f = +\infty$; 后者不需要单调性, 但需要一个共同的可积控制函数。
- (ii) 控制条件不可省略。在本节开头的三个例子中都不存在可积的控制函数; 例如对 $f_n = n\mathbf{1}_{(0, 1/n)}$, $\sup_n f_n(x) \geq \frac{1}{x} - 1$, 它在 $(0, 1)$ 上不可积。
- (iii) 控制条件是充分而非必要的。在有限测度空间中, 对依测度收敛的可积函数列, L^1 收敛等价于一致可积, 这就是Vitali收敛定理, 见补充篇《一致可积性与 L^1 收敛》。

COROLLARY 4.10 有界收敛定理

设 $\mu(X) < \infty$, $|f_n| \leq M$ a.e., $f_n \rightarrow f$ a.e.。则 $\int f_n \rightarrow \int f$ 。

证明. 常函数 M 在有限测度空间上可积, 应用控制收敛定理。□

COROLLARY 4.11 级数的逐项积分

设 f_k 可测, 且 $\sum_{k=1}^{\infty} \int |f_k| d\mu < \infty$ 。则 $\sum_k f_k(x)$ 对几乎所有 x 绝对收敛, 其和可积, 并且

$$\int_X \sum_{k=1}^{\infty} f_k d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_X f_k d\mu.$$

证明. 令 $G = \sum_k |f_k|$ 。由推论 3.10, $\int G = \sum_k \int |f_k| < \infty$, 故 $G < \infty$ a.e., 在这些点上级数绝对收敛。部分和满足 $|\sum_{k \leq n} f_k| \leq G$, 由控制收敛定理与线性性即得。□

EXAMPLE 4.12

计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n e^{-2x} dx$ 。令 $f_n(x) = (1 + x/n)^n e^{-2x} \mathbf{1}_{[0,n]}(x)$ 。由 $\log(1+t) \leq t$ 得 $(1 + x/n)^n \leq e^x$, 所以

$$0 \leq f_n(x) \leq e^{-x},$$

而 e^{-x} 在 $[0, \infty)$ 上可积, 积分为 1 (定理 5.6)。对固定的 $x \geq 0$, $f_n(x) \rightarrow e^x e^{-2x} = e^{-x}$ 。由控制收敛定理, 所求极限为 $\int_{[0,\infty)} e^{-x} dx = 1$ 。

4.4 含参变量积分**THEOREM 4.13**

设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 为开区间, $f: X \times I \rightarrow \mathbb{R}$, 且对每个 $t \in I$, $f(\cdot, t) \in L^1(\mu)$ 。令

$$F(t) = \int_X f(x, t) d\mu(x).$$

- (i) 若对每个 x , $t \mapsto f(x, t)$ 在 t_0 处连续, 且存在 $g \in L^1(\mu)$ 使 $|f(x, t)| \leq g(x)$ 对一切 x, t 成立, 则 F 在 t_0 处连续。
- (ii) 若对每个 x , $t \mapsto f(x, t)$ 在 I 上可微, 且存在 $g \in L^1(\mu)$ 使 $|\partial_t f(x, t)| \leq g(x)$ 对一切 x, t 成立, 则 F 在 I 上可微, 并且

$$F'(t) = \int_X \partial_t f(x, t) d\mu(x).$$

证明. (i) 设 $t_n \rightarrow t_0$ 。 $f(\cdot, t_n) \rightarrow f(\cdot, t_0)$ 逐点成立且被 g 控制, 由控制收敛定理 $F(t_n) \rightarrow F(t_0)$ 。由极限的序列刻画, F 在 t_0 连续。

(ii) 固定 $t \in I$ 与 $t_n \rightarrow t$, $t_n \neq t$ 。令

$$h_n(x) = \frac{f(x, t_n) - f(x, t)}{t_n - t}.$$

h_n 可测且 $h_n(x) \rightarrow \partial_t f(x, t)$, 故 $\partial_t f(\cdot, t)$ 可测。由中值定理, $h_n(x) = \partial_t f(x, \tau_n)$, 其中 $\tau_n = \tau_n(x)$ 位于 t 与 t_n 之间, 所以 $|h_n| \leq g$ 。由控制收敛定理,

$$\frac{F(t_n) - F(t)}{t_n - t} = \int_X h_n d\mu \rightarrow \int_X \partial_t f(x, t) d\mu(x).$$

由于序列 $t_n \rightarrow t$ 任意, 结论成立。 $\square$

5 Riemann 积分与 Lebesgue 积分

5.1 常义 Riemann 积分

THEOREM 5.1

设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 且 $f \in \mathcal{R}[a, b]$ 。则 f Lebesgue 可测, $f \in L^1([a, b], m)$, 并且

$$\int_{[a,b]} f \, dm = \int_a^b f(x) \, dx.$$

THEOREM 5.2 Lebesgue 判据

设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 有界, D_f 为 f 的间断点集。则

$$f \in \mathcal{R}[a, b] \iff m(D_f) = 0,$$

即有界函数 Riemann 可积当且仅当它几乎处处连续。

两个定理用同一个构造证明。设 $|f| \leq M$ 。对 $k \geq 0$, 令 P_k 为二进分割

$$x_j^{(k)} = a + j \frac{b-a}{2^k}, \quad j = 0, 1, \dots, 2^k.$$

则 $P_{k+1} \supseteq P_k$, $\|P_k\| = (b-a)2^{-k} \rightarrow 0$ 。对 $x \in (x_{j-1}^{(k)}, x_j^{(k)})$ 定义

$$l_k(x) = \inf_{[x_{j-1}^{(k)}, x_j^{(k)}]} f, \quad u_k(x) = \sup_{[x_{j-1}^{(k)}, x_j^{(k)}]} f,$$

并令 $l_k(a) = u_k(a) = f(a)$ 。 l_k, u_k 是 Borel 可测的简单函数, $l_k \leq f \leq u_k$, 并且 (单点是零测集)

$$\int_{[a,b]} l_k \, dm = L(f, P_k), \quad \int_{[a,b]} u_k \, dm = U(f, P_k).$$

由于 P_{k+1} 加细 P_k , 在更小的区间上取下确界只会更大, 所以 $l_k \leq l_{k+1}$, 同理 $u_{k+1} \leq u_k$ 。令 $l = \lim_k l_k$, $u = \lim_k u_k$ 。它们是 Borel 可测函数, $|l|, |u| \leq M$, 且 $l \leq f \leq u$ 。由有界收敛定理 (推论 4.10),

$$\int_{[a,b]} l \, dm = \lim_{k \rightarrow \infty} L(f, P_k), \quad \int_{[a,b]} u \, dm = \lim_{k \rightarrow \infty} U(f, P_k). \quad (*)$$

定理 5.1 的证明。由定理 1.8, $U(f, P_k)$ 与 $L(f, P_k)$ 都收敛到 $\int_a^b f(x) \, dx$ 。由 (*), $\int (u - l) \, dm = 0$, 而 $u - l \geq 0$, 故 $u = l$ a.e. (推论 3.15(ii))。由 $l \leq f \leq u$, $f = l$ a.e.。 l 是 Borel 可测的, 而 $(\mathbb{R}, \mathcal{L}, m)$ 完备, 由命题 2.10, f Lebesgue 可测。 f 有界且 $m([a, b]) < \infty$, 所以可积, 并且

$$\int_{[a,b]} f \, dm = \int_{[a,b]} l \, dm = \lim_{k \rightarrow \infty} L(f, P_k) = \int_a^b f(x) \, dx.$$

□

LEMMA 5.3

令 $Z = \bigcup_k P_k$ (可数集)。对 $x \in [a, b] \setminus Z$, f 在 x 处连续当且仅当 $u(x) = l(x)$ 。

证明。由于 $x \notin Z$, 对每个 k , x 落在 P_k 的唯一一个子区间 $J_k(x)$ 的内部, 且 $l_k(x) = \inf_{J_k(x)} f$, $u_k(x) = \sup_{J_k(x)} f$ 。

($\Rightarrow$) 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta > 0$ 使 $|y-x| < \delta$ 时 $|f(y)-f(x)| < \varepsilon$ 。当 $\|P_k\| < \delta$ 时 $J_k(x) \subseteq (x-\delta, x+\delta)$, 从而 $u_k(x) - l_k(x) \leq 2\varepsilon$ 。所以 $u(x) - l(x) \leq 2\varepsilon$, 而 ε 任意。

($\Leftarrow$) 给定 $\varepsilon > 0$, 由 $u_k(x) - l_k(x) \downarrow u(x) - l(x) = 0$, 取 k 使 $u_k(x) - l_k(x) < \varepsilon$ 。 x 是 $J_k(x)$ 的内点, 存在 $\delta > 0$ 使 $(x-\delta, x+\delta) \subseteq J_k(x)$ 。对这些 y , $f(y)$ 与 $f(x)$ 都落在 $[l_k(x), u_k(x)]$ 中, 所以 $|f(y) - f(x)| < \varepsilon$ 。 □

定理 5.2 的证明。 ($\Rightarrow$) 由定理 5.1 的证明, $u = l$ a.e.。由引理 5.3, $D_f \subseteq Z \cup \{u \neq l\}$, 这是两个零测集的并。

($\Leftarrow$) 若 $m(D_f) = 0$, 由引理 5.3, $\{u \neq l\} \subseteq D_f \cup Z$ 是零测集, 所以 $\int (u - l) dm = 0$ 。由 (*), $U(f, P_k) - L(f, P_k) \rightarrow 0$, 再由定理 1.8, $f \in \mathcal{R}[a, b]$ 。 □

REMARK 5.4

- (i) 定理 5.1 说明 Lebesgue 积分是常义 Riemann 积分的推广: $\mathcal{R}[a, b] \subseteq L^1([a, b])$, 并且积分值相同。Lebesgue 判据中的有界性假设是必需的: 无界函数根本不 Riemann 可积 (命题 1.4)。
- (ii) Dirichlet 函数处处间断, 所以不 Riemann 可积, 但它 Lebesgue 可积, 积分为 0。Thomae 函数 (在既约分数 p/q 处取 $1/q$, 在无理数处取 0) 只在有理点间断, 间断点集可数, 所以 Riemann 可积。
- (iii) 注 1.12 中的 Arzelà 定理现在是显然的: 若 $f_n, f \in \mathcal{R}[a, b]$, $|f_n| \leq M$, $f_n \rightarrow f$ 逐点收敛, 则由定理 5.1 与有界收敛定理, $\int_a^b f_n = \int_{[a,b]} f_n dm \rightarrow \int_{[a,b]} f dm = \int_a^b f$ 。在例 1.10 中, 有界收敛定理同样给出 $\int_{[0,1]} f_n dm \rightarrow \int_{[0,1]} D dm = 0$, 而这个极限在 Riemann 框架中根本无法表达。
- (iv) 例 1.13 中的函数列在 $L^1([0, 1])$ 中收敛到 $x^{-1/2}$: 由单调收敛定理, $\int_{[0,1]} |f_n - x^{-1/2}| dm = \int (x^{-1/2} - f_n) dm \rightarrow 0$ 。

5.2 反常积分**DEFINITION 5.5** 反常积分

- (i) (无穷区间上的反常积分) 设 $f: [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, 且对每个 $b > a$, $f \in \mathcal{R}[a, b]$ 。若

极限

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$$

存在且有限, 称该反常积分收敛。

- (ii) (瑕积分) 设 $f: (a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 在 a 附近无界, 且对每个 $c \in (a, b)$, $f \in \mathcal{R}[c, b]$ 。若 $\lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x) dx$ 存在且有限, 称瑕积分 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛。

若 $|f|$ 的相应反常积分收敛, 称原反常积分绝对收敛; 收敛但不绝对收敛时称条件收敛。

“瑕点”指函数无界的点, 而不仅仅是间断点: 在有界区间上只有有限个跳跃间断点的有界函数仍然常义Riemann可积 (定理 5.2), 不需要反常积分。另外, 若 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 则 $f^\pm, |f| \in \mathcal{R}[a, b]$, 因为它们的间断点都是 f 的间断点。

THEOREM 5.6

设 $f: [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 在每个 $[a, b]$ 上Riemann可积。则 f 在 $[a, \infty)$ 上Lebesgue可测, 并且:

- (i) 若 $f \geq 0$, 则 $\int_{[a, \infty)} f dm = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx \in [0, +\infty]$;
- (ii) $f \in L^1([a, \infty))$ 当且仅当 $\int_a^\infty |f(x)| dx$ 收敛, 此时 $\int_{[a, \infty)} f dm = \int_a^\infty f(x) dx$;
- (iii) 若 $\int_a^\infty f(x) dx$ 条件收敛, 则 $\int_{[a, \infty)} f^+ dm = \int_{[a, \infty)} f^- dm = +\infty$, 因而 $\int_{[a, \infty)} f dm$ 没有定义; 但仍有

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{[a, b]} f dm.$$

对瑕积分有完全类似的结论。

证明. 由定理 5.1, f 在每个 $[a, a+j]$ 上Lebesgue可测, 而 $\{f > c\} = \bigcup_j \{x \in [a, a+j] : f(x) > c\}$, 所以 f 在 $[a, \infty)$ 上可测。

- (i) 设 $b_n \uparrow \infty$. 则 $f \mathbf{1}_{[a, b_n]} \uparrow f \mathbf{1}_{[a, \infty)}$, 由单调收敛定理与定理 5.1,

$$\int_{[a, \infty)} f dm = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^{b_n} f(x) dx.$$

由于 $b \mapsto \int_a^b f$ 单调不减, 沿序列的极限就是 $b \rightarrow \infty$ 的极限。

- (ii) 对 $|f|$ 应用(i), 得 $\int_{[a, \infty)} |f| dm = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b |f|$, 故第一个断言成立。若 $|f|$ 可积, 对任意 $b_n \uparrow \infty$, $f \mathbf{1}_{[a, b_n]} \rightarrow f \mathbf{1}_{[a, \infty)}$ 且被 $|f|$ 控制, 由控制收敛定理

$$\int_a^{b_n} f(x) dx = \int_{[a, b_n]} f dm \rightarrow \int_{[a, \infty)} f dm.$$

- (iii) 由(ii), $\int |f| dm = \infty$, 所以 $\int f^+$ 与 $\int f^-$ 中至少有一个为 $+\infty$ 。若只有一个为无穷, 例如 $\int f^- dm < \infty = \int f^+ dm$, 则由(i) (应用于 f^+)

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{[a, b]} f^+ dm - \int_{[a, b]} f^- dm \geq \int_{[a, b]} f^+ dm - \int_{[a, \infty)} f^- dm \rightarrow +\infty,$$

与反常积分收敛矛盾; 另一种情形同理。最后一个等式只是定理 5.1 与反常积分的定义。□

EXAMPLE 5.7 $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$

令 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ ($x > 0$), $f(0) = 1$, 则 f 连续。

(a) f 不 Lebesgue 可积。在 $[k\pi, (k+1)\pi]$ 上 $|f(x)| \geq \frac{|\sin x|}{(k+1)\pi}$, 而 $\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin x| dx = 2$, 所以

$$\int_0^{N\pi} |f(x)| dx \geq \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^N \frac{1}{k} \rightarrow \infty.$$

(b) 反常积分收敛且等于 $\pi/2$. 对 $t \geq 0$ 与 $0 < R < S$, 令 $g(x) = e^{-tx}/x$, 它在 $(0, \infty)$ 上正且递减。分部积分:

$$\int_R^S g(x) \sin x dx = [-g(x) \cos x]_R^S + \int_R^S g'(x) \cos x dx,$$

而 $\int_R^S |g'| = g(R) - g(S)$, 所以

$$\left| \int_R^S e^{-tx} \frac{\sin x}{x} dx \right| \leq g(R) + g(S) + g(R) - g(S) = 2g(R) \leq \frac{2}{R}. \quad (**)$$

由 Cauchy 准则, 对每个 $t \geq 0$, 反常积分 $I(t) = \int_0^\infty e^{-tx} f(x) dx$ 收敛, 并且对一切 $t \geq 0$,

$$\left| I(t) - \int_0^R e^{-tx} f(x) dx \right| \leq \frac{2}{R}.$$

当 $t > 0$ 时, $|e^{-tx} f(x)| \leq e^{-tx}$ 可积, 由定理 5.6(ii), $I(t) = \int_{[0, \infty)} e^{-tx} f dm$. 对 $t \geq t_0 > 0$, $|\partial_t(e^{-tx} f(x))| = e^{-tx} |\sin x| \leq e^{-t_0 x}$, 由定理 4.13(ii),

$$I'(t) = - \int_0^\infty e^{-tx} \sin x dx = -\frac{1}{1+t^2} \quad (t > 0),$$

最后一个积分由原函数 $-e^{-tx}(t \sin x + \cos x)/(1+t^2)$ 直接算出。因此 $I(t) = C - \arctan t$ 。又 $|I(t)| \leq \int_0^\infty e^{-tx} dx = 1/t \rightarrow 0$ ($t \rightarrow \infty$), 所以 $C = \pi/2$ 。

最后证明 I 在 $t = 0$ 处右连续。对任意 $R > 0$,

$$|I(t) - I(0)| \leq \left| \int_{[0, R]} (e^{-tx} - 1) f(x) dx \right| + \frac{4}{R}.$$

在 $[0, R]$ 上 $|(e^{-tx} - 1)f(x)| \leq 1$ 且当 $t \rightarrow 0^+$ 时逐点趋于 0, 由有界收敛定理, 第一项趋于 0。于是 $\limsup_{t \rightarrow 0^+} |I(t) - I(0)| \leq 4/R$, 令 $R \rightarrow \infty$ 得

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = I(0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan t \right) = \frac{\pi}{2}.$$

(c) 结论。这是一个条件收敛的反常积分。由定理 5.6(iii), $\int_{[0, \infty)} f^+ dm = \int_{[0, \infty)} f^- dm = +\infty$, Lebesgue 积分 $\int_{[0, \infty)} f dm$ 没有定义; 能够说的只是

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{[0, R]} \frac{\sin x}{x} dm = \frac{\pi}{2}.$$

EXAMPLE 5.8 瑕积分

- (i) $\int_0^1 x^{-1/2} dx = \lim_{c \rightarrow 0^+} (2 - 2\sqrt{c}) = 2$ 。由定理 5.6(i) 的瑕积分版本, $\int_{(0,1]} x^{-1/2} dm = 2$, 所以 $x^{-1/2} \in L^1((0, 1])$ 。
- (ii) 考虑 $\int_0^1 \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x} dx$ 。作代换 $x = 1/s$,

$$\int_c^1 \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x} dx = \int_1^{1/c} \frac{\sin s}{s} ds, \quad \int_c^1 \left| \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x} \right| dx = \int_1^{1/c} \frac{|\sin s|}{s} ds.$$

由例 5.7, 当 $c \rightarrow 0^+$ 时前者收敛而后者发散。所以这是一个条件收敛的瑕积分, 被积函数不属于 $L^1((0, 1])$ 。

REMARK 5.9

总结 Riemann 积分与 Lebesgue 积分的关系:

- (i) 常义 Riemann 可积 $\Rightarrow$ Lebesgue 可积, 积分相同 (定理 5.1) ;
- (ii) 反常积分绝对收敛 $\iff$ Lebesgue 可积, 积分相同 (定理 5.6(ii)) ;
- (iii) 条件收敛的反常积分不对应任何 Lebesgue 积分, 只能表示为 Lebesgue 积分的极限 (定理 5.6(iii)) ;
- (iv) 反过来, Lebesgue 可积函数 (例如 Dirichlet 函数) 可以既不常义 Riemann 可积, 也不反常 Riemann 可积。

因此, “每个 Riemann 可积函数都 Lebesgue 可积”对常义积分是正确的; 需要谨慎的只是条件收敛的反常积分。

小结

从 Riemann 积分出发, 我们看到它的主要缺陷在于极限运算: 可积函数的极限不一定可积, 积分与极限的交换依赖一致收敛这样的强条件, 积分距离下的函数空间也不完备。

Lebesgue 的办法是分割值域而不是定义域。为此需要可测函数: 满足 $\{f > a\} \in \mathcal{F}$ 的函数。可测函数对代数运算和可数极限运算封闭, 可以由简单函数单调逼近, 并且 (Lusin 定理) 几乎是连续的。

积分按三步定义:

$$\begin{aligned} \text{简单函数:} \quad & \int \sum_k c_k \mathbf{1}_{A_k} d\mu = \sum_k c_k \mu(A_k), \\ \text{非负可测函数:} \quad & \int f d\mu = \sup_{0 \leq \varphi \leq f} \int \varphi d\mu, \\ \text{一般可测函数:} \quad & \int f d\mu = \int f^+ d\mu - \int f^- d\mu. \end{aligned}$$

单调收敛定理是整个理论的基石, 由它得到积分的可加性、逐项积分、Fatou 引理, 最后

得到控制收敛定理:

$$f_n \rightarrow f \text{ a.e.}, \quad |f_n| \leq g \in L^1 \quad \implies \quad \int |f_n - f| d\mu \rightarrow 0.$$

最后, Lebesgue 积分确实推广了常义 Riemann 积分, 并通过几乎处处连续刻画了 Riemann 可积性; 与反常积分的关系则由绝对收敛决定。

下一篇 (第 III 篇) 将在此基础上研究赋范空间与 L^p 空间, 证明 Hölder 与 Minkowski 不等式, 以及 L^p 的完备性 (Riesz–Fischer 定理)。后者正好回答了 §1.3 中 Riemann 可积函数空间不完备的问题。

参考文献

- [1] G. B. Folland, *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*, 2nd ed., Wiley, 1999.
- [2] H. L. Royden, P. M. Fitzpatrick, *Real Analysis*, 4th ed., Pearson, 2010.
- [3] E. M. Stein, R. Shakarchi, *Real Analysis: Measure Theory, Integration, and Hilbert Spaces*, Princeton University Press, 2005.
- [4] W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3rd ed., McGraw-Hill, 1976.
- [5] W. Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3rd ed., McGraw-Hill, 1987.